

GatherGo-揪人不糾結



四技 第115410組



指導教授：蒯思齊 老師



組長：11246080 蕭安庭

組員：11246061 鄭喬尹

11246066 賴若禾

11246069 吳文鈺

11246079 李若妘



2026/10/22



研究動機與目標

報告人：李若妘

研究動機

多人聚餐或出遊時，資訊與意見散落在 LINE 群組中，容易造成討論冗長、決策困難。因此，我們希望讓系統理解討論情境並**適時提供協助**。

01

群組資訊分散

時間、地點、預算與成員偏好散落於多則訊息中，需人工整理與確認。

02

多人意見難以整合

成員需求與偏好不同，選項反覆增加，容易使討論停滯。

03

資訊分散於不同工具

推薦、行程、交通與預算分散於不同工具，需來回切換。

04

缺乏情境式主動協助

現有工具多需主動操作，難以依討論進度適時協助。

研究目的

本研究旨在開發一套基於**情境感知**之 LINE Bot **智慧決策輔助系統**，協助群組完成討論、決策與行程規劃。

01

理解群組討論情境

辨識需求、偏好與討論狀態。

02

適時提供決策協助

判斷介入時機，協助群組決策。

03

整合出遊規劃流程

整合推薦、行程、交通與預算資訊。

問卷調查

01 問卷概況



發放數

150
份



有效回收數

113
份



回收率

75.3%

02 群組討論習慣

當您與朋友討論聚餐或出遊時，
最常使用哪個方式進行討論？

113 份回覆



03 聚餐與出遊決策痛點

8. 討論時曾遇到哪些情況？（可複選）

113 份回覆



04 使用者對系統功能需求

12. 如果在群組討論過程中，有一套系統能即時協助提供資訊，
您希望它具備哪些功能？（可複選）

113 份回覆



05 最容易影響聚餐或出遊決定的因素

9. 最容易影響聚餐或出遊決定的因素

113 份回覆

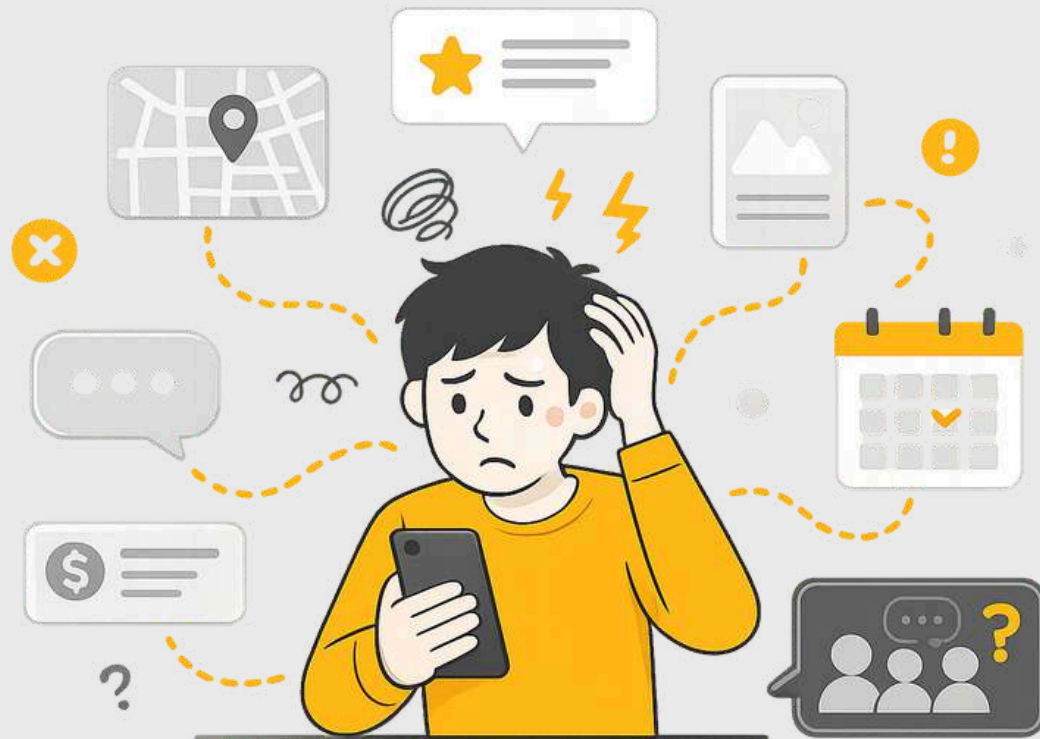


06 在以下功能中，您最重視哪一項？

113 份回覆

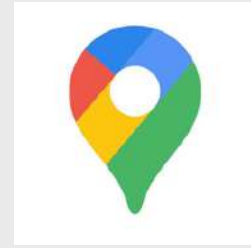


現有工具限制



資訊分散，決策效率低

常見工具比較



Google
Maps

- ✗ 手動搜尋
- ✗ 無法分析
群組對話



LINE
旅遊

- ✗ 資訊整合
- ✗ 缺乏決策支援



去趣
chictrip

- ✗ 手動建行程
- ✗ 無法分析
群組對話



Funliday

- ✗ 行程編輯
- ✗ 缺乏決策輔助



核心問題

現有工具多需使用者主動操作，
較難直接從群組對話中辨識需求並支援多人決策。

競爭力分析SWOT

S | 優勢 Strengths

1 情境感知

2 群體決策

3 流程整合

W | 劣勢 Weaknesses

1 對話辨識仍有誤差

2 原型功能完整度有限

3 使用習慣仍需培養

O | 機會 Opportunities

1 聚餐與出遊需求普遍

2 AI Agent 技術快速發展

3 旅遊產業合作延伸

T | 威脅 Threats

1 既有平台競爭

2 隱私與資訊安全疑慮

3 大型 AI Agent 快速發展

商業模式

報告人：李若妘

成本

成本項目	每月金額
Google Places API	5,000元
GPT-4.1 mini / GPT-6 Luna	2,000元
LINE官方帳號訊息費	4,000元
MongoDB Atlas	免費
Nutanix私有雲	免費
系統維護人力	59,000元
行政及備用支出	1,000元
每月成本合計	71,000元

收入

- 試算說明
- ① LINE Bot 情境式廣告：假設每月合作 4 檔

② 互動式地圖廣告：假設每月提供 4 個主要廣告版位

③ 成交分潤：假設每月 40 筆訂單、平均成交金額 15,000 元，以 5% 分潤估算



收益來源	計價方式	每月 預估收益
LINE Bot 情境式廣告	每檔 8,000 元	32,000 元
互動式地圖廣告	每版位每月 5,000 元	20,000 元
旅遊需求媒合與 套裝行程成交分潤	成交金額*5%	30,000 元
合計		82,000 元

▲情境式廣告推播介面

▲地圖廣告呈現介面

每月收益 vs 每月成本

初步達成損益平衡

每月收益



82,000 元／月

—

每月成本



71,000 元／月

=

每月預估結餘



+11,000 元／月

試營運條件



2名
營運人員



4 檔
LINE Bot
情境式廣告



4 個
互動式地圖
廣告版位



40 筆
旅遊需求媒合與
套裝行程成交訂單



需求蒐集與條件整合

從群組對話中整理時間、地點、人數與偏好資訊。

包含劇本

- 劇本一：時間解析與需求啟動
- 劇本二：活動意圖辨識
- 劇本三：需求整合
- 劇本六：行程資訊補全



行程規劃與路線最佳化

依據條件自動產生行程並優化安排。

包含劇本

- 劇本四：自動行程生成
- 劇本五：路線最佳化
- 劇本十四：電影／影城
- 劇本十五：展覽／博物館
- 劇本十六：臨時決定



多人決策與想法整合

協助群組整合想法與完成決定。

包含劇本

- 劇本七：多人決策與衝突處理
- 劇本八：討論停滯與 AI 補位
- 劇本九：投票決策
- 劇本十二：決策完成與執行支援



風險評估與情境應變

辨識時間、天氣與活動限制等風險因素。

包含劇本

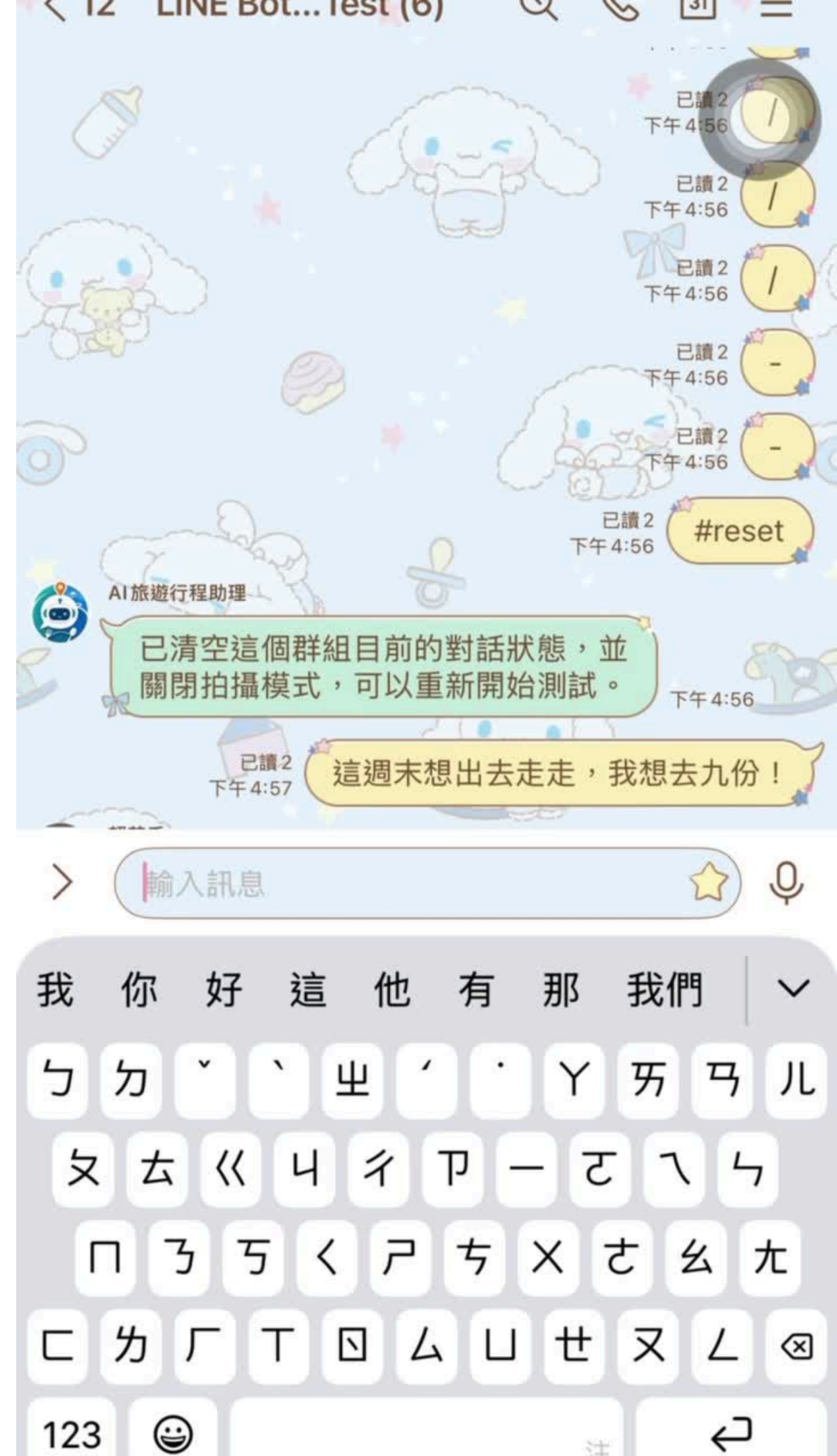
- 劇本十：時間衝突偵測
- 劇本十一：預算與延伸資訊補充
- 劇本十三：音樂劇／演唱會
(時間不可延誤型)
- 劇本十七：戶外活動
(天氣影響型)

LINE BOT

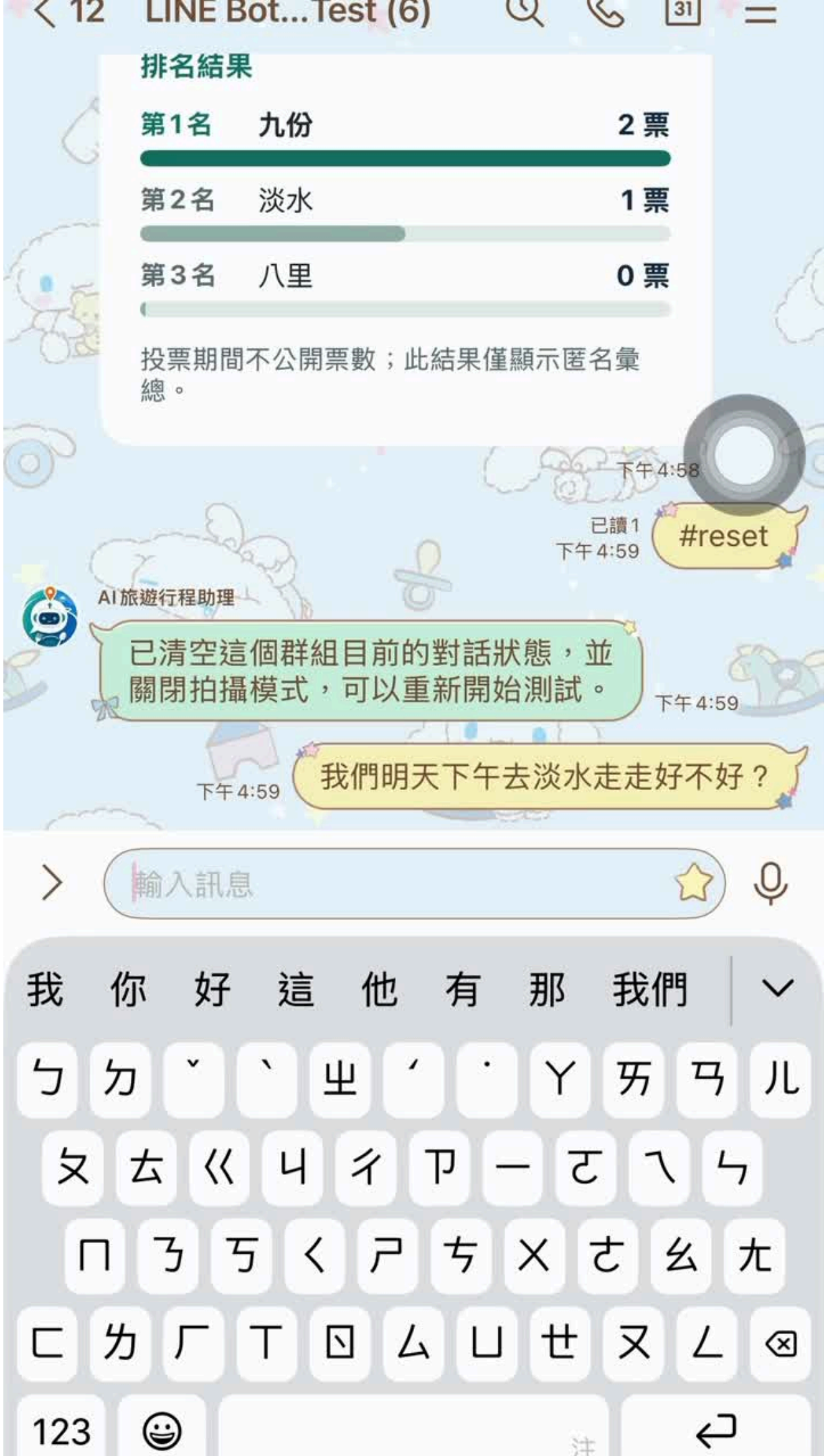
AI旅遊行程助理

報告人：鄭喬尹

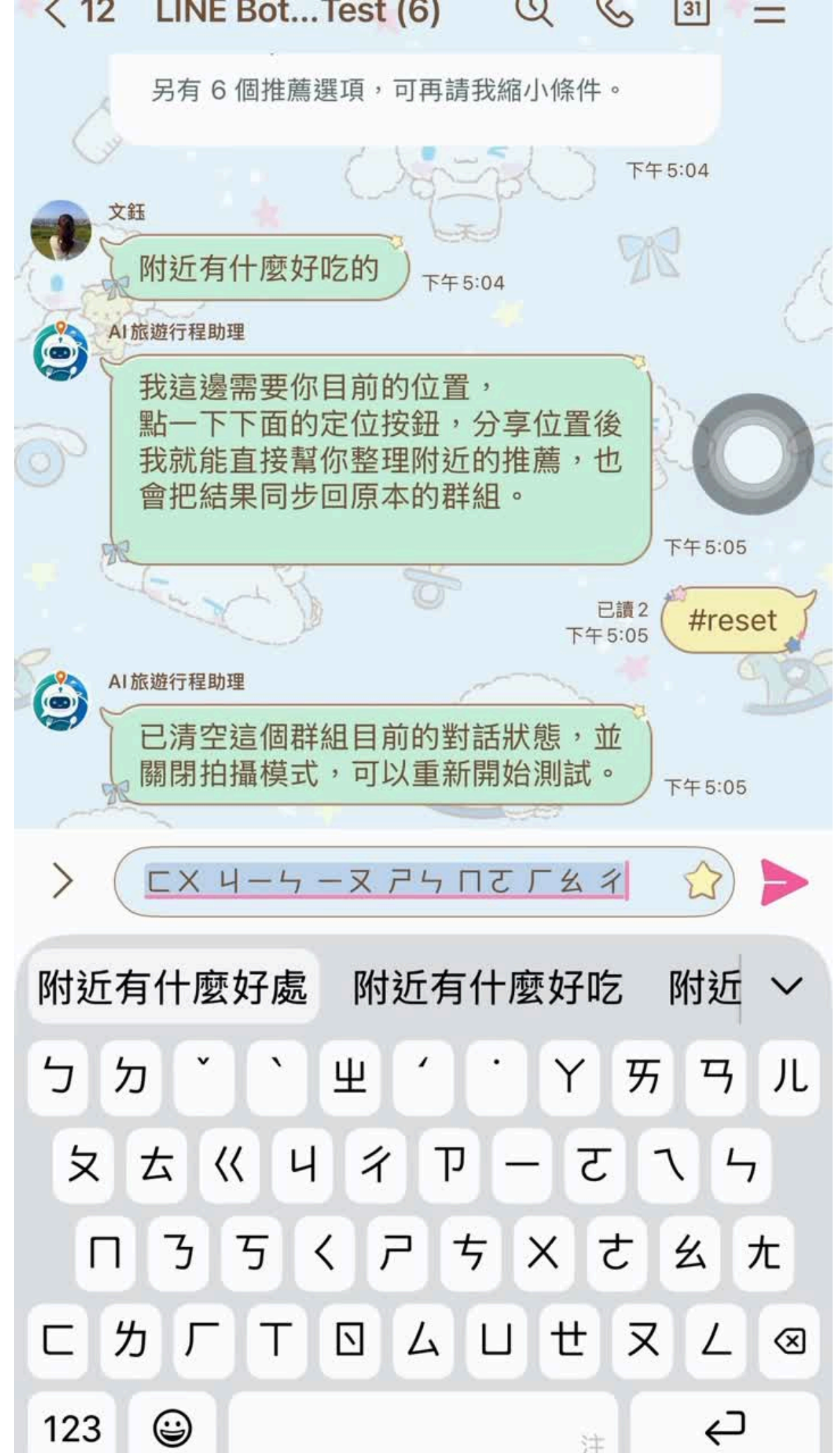
投票功能



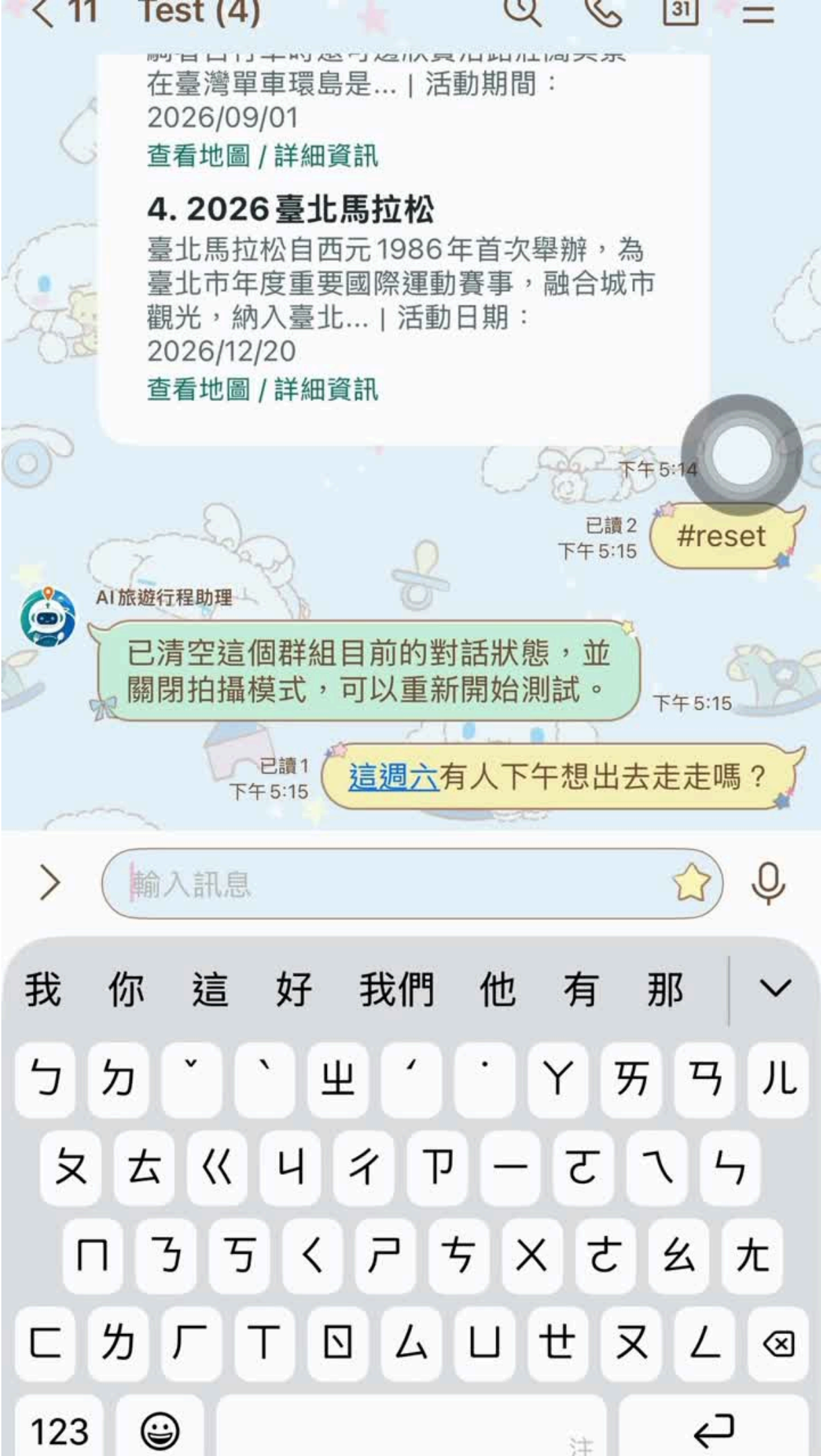
天氣查詢



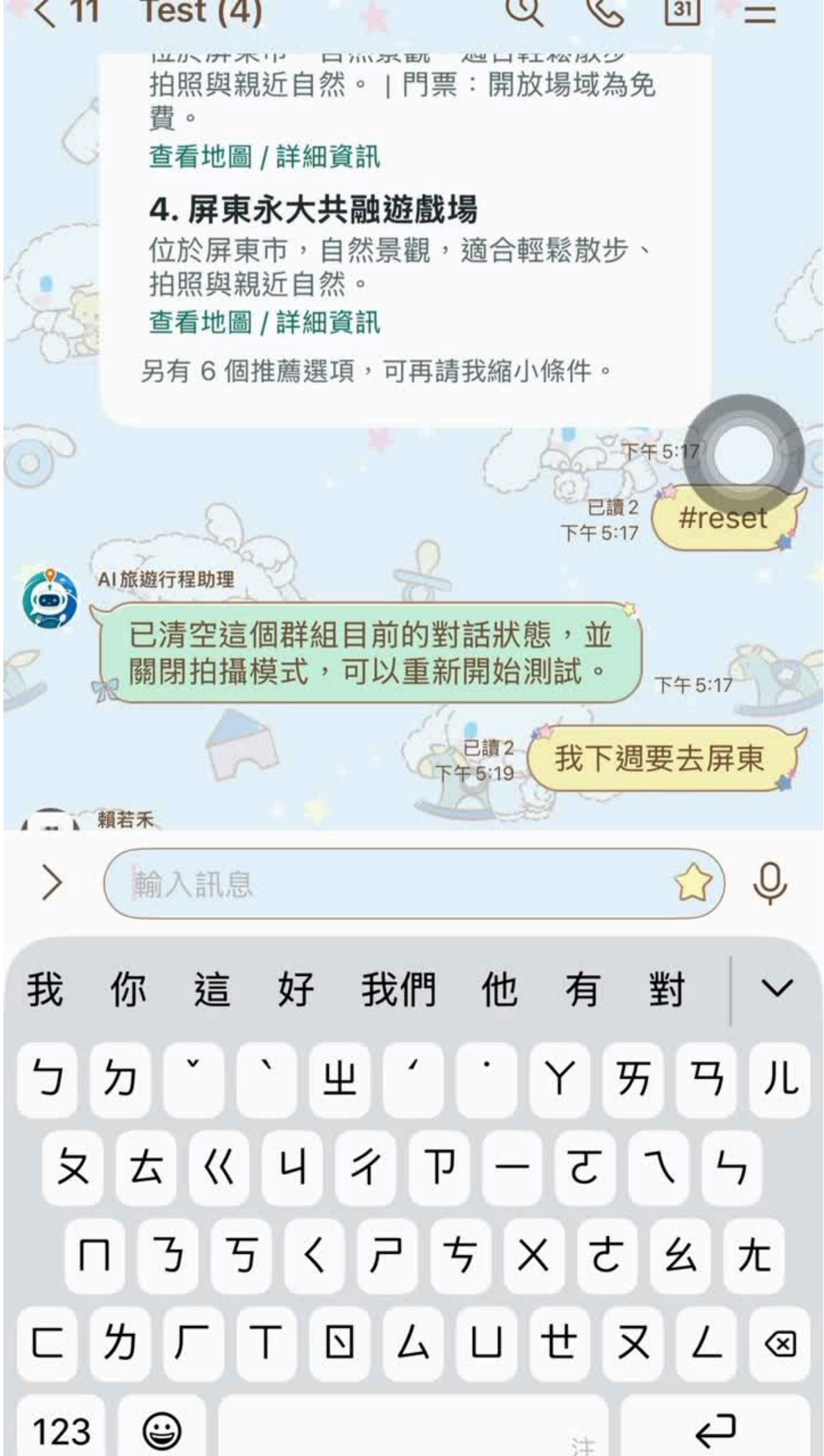
定位功能



活動查詢



景點推薦



行程最佳化



之後放

行程草稿



我之後放

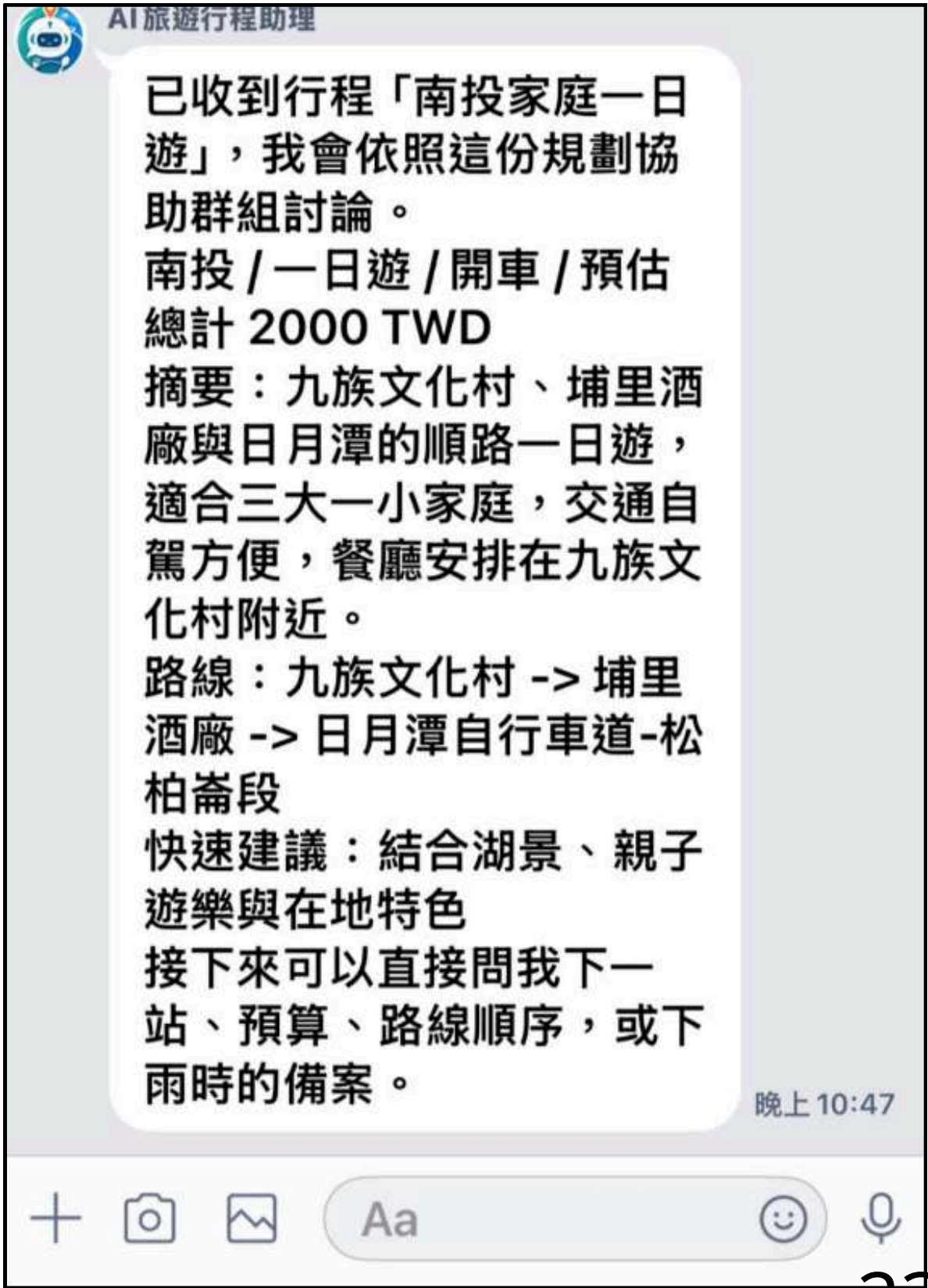
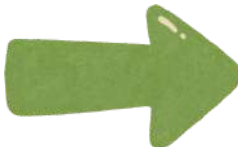
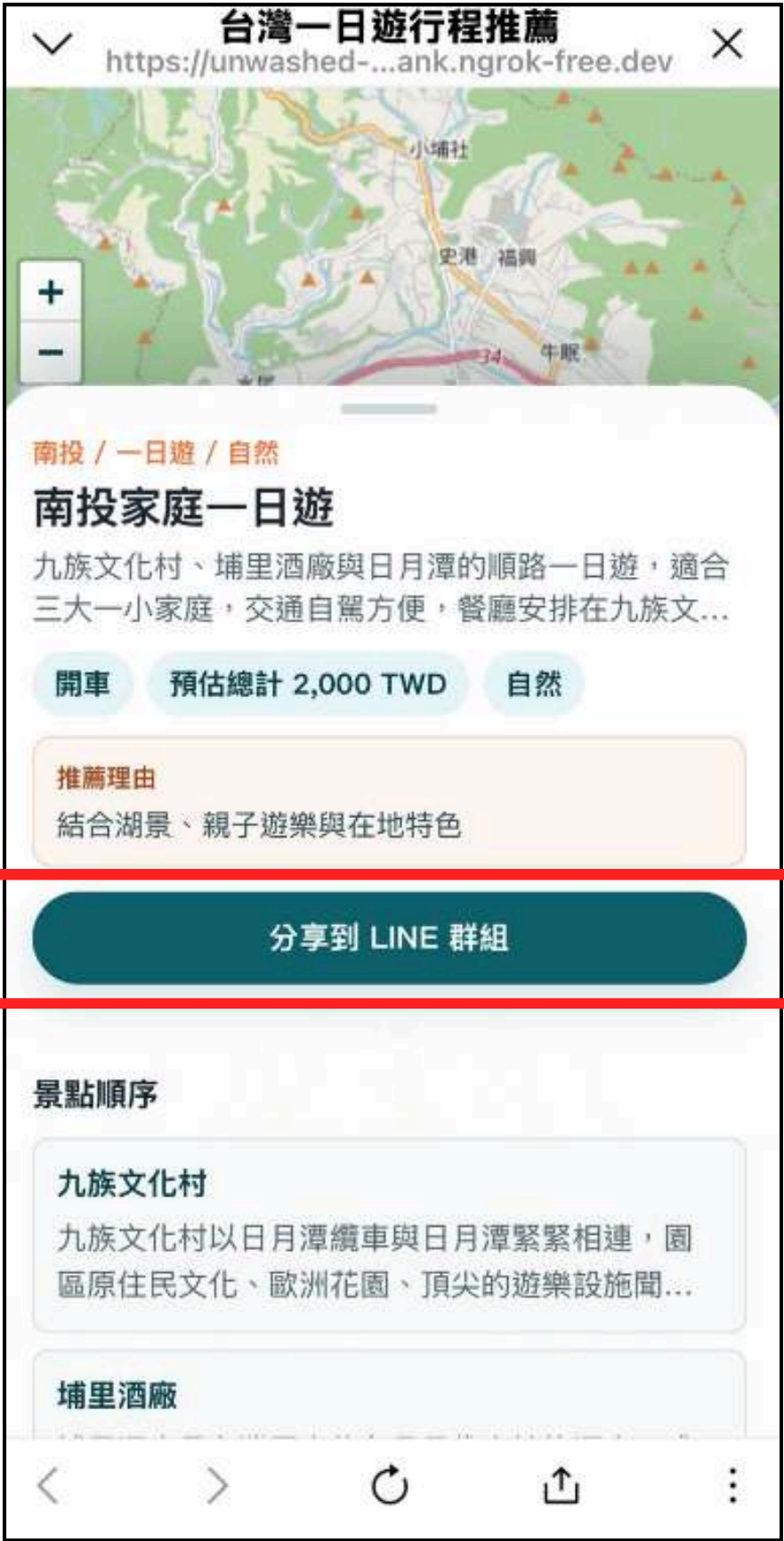
結束行程 - 分享行程



我之後放



分享行程到群組



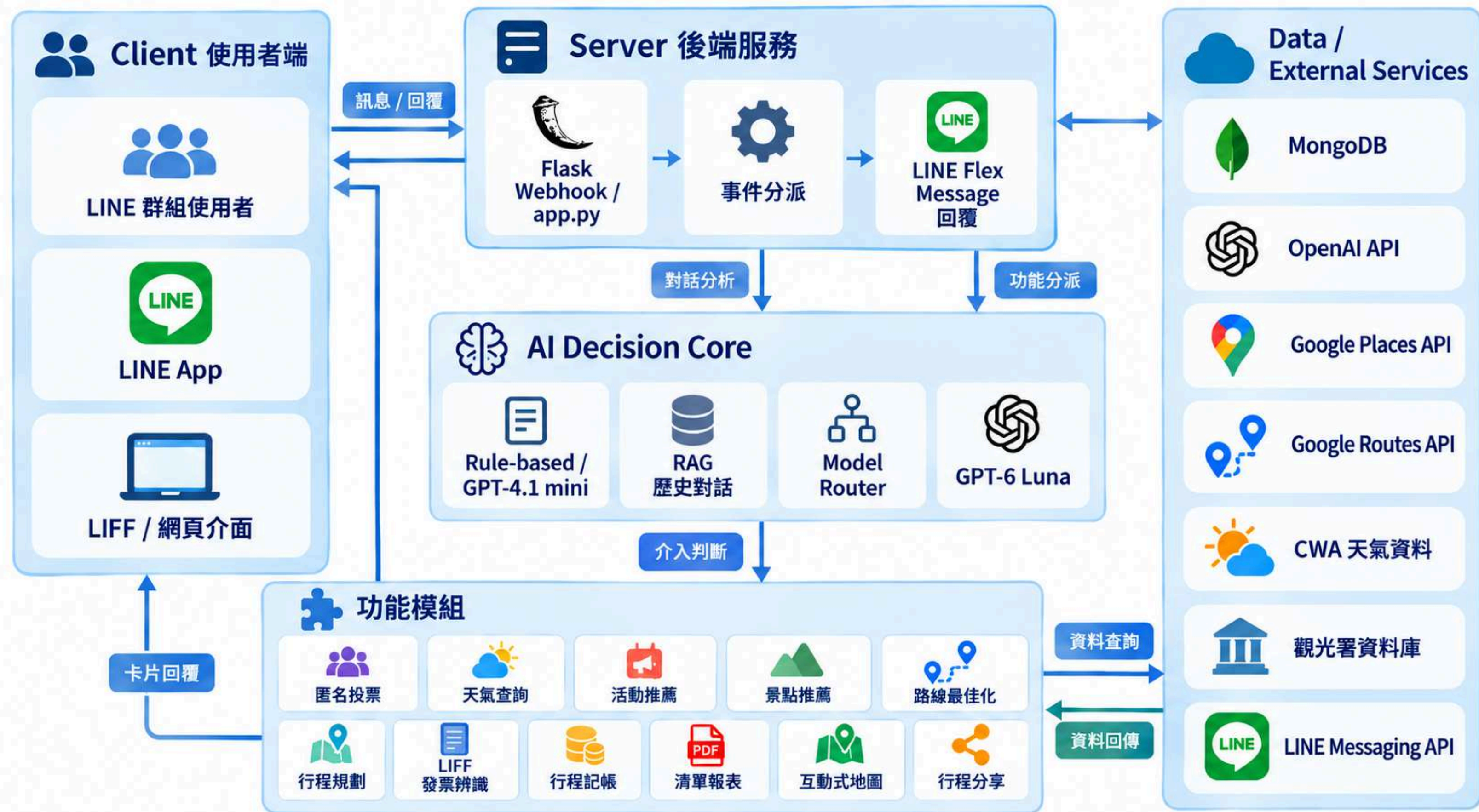
AI 景點預覽影片 | 從文字推薦到視覺化體驗



系統架構

報告人：蕭安庭

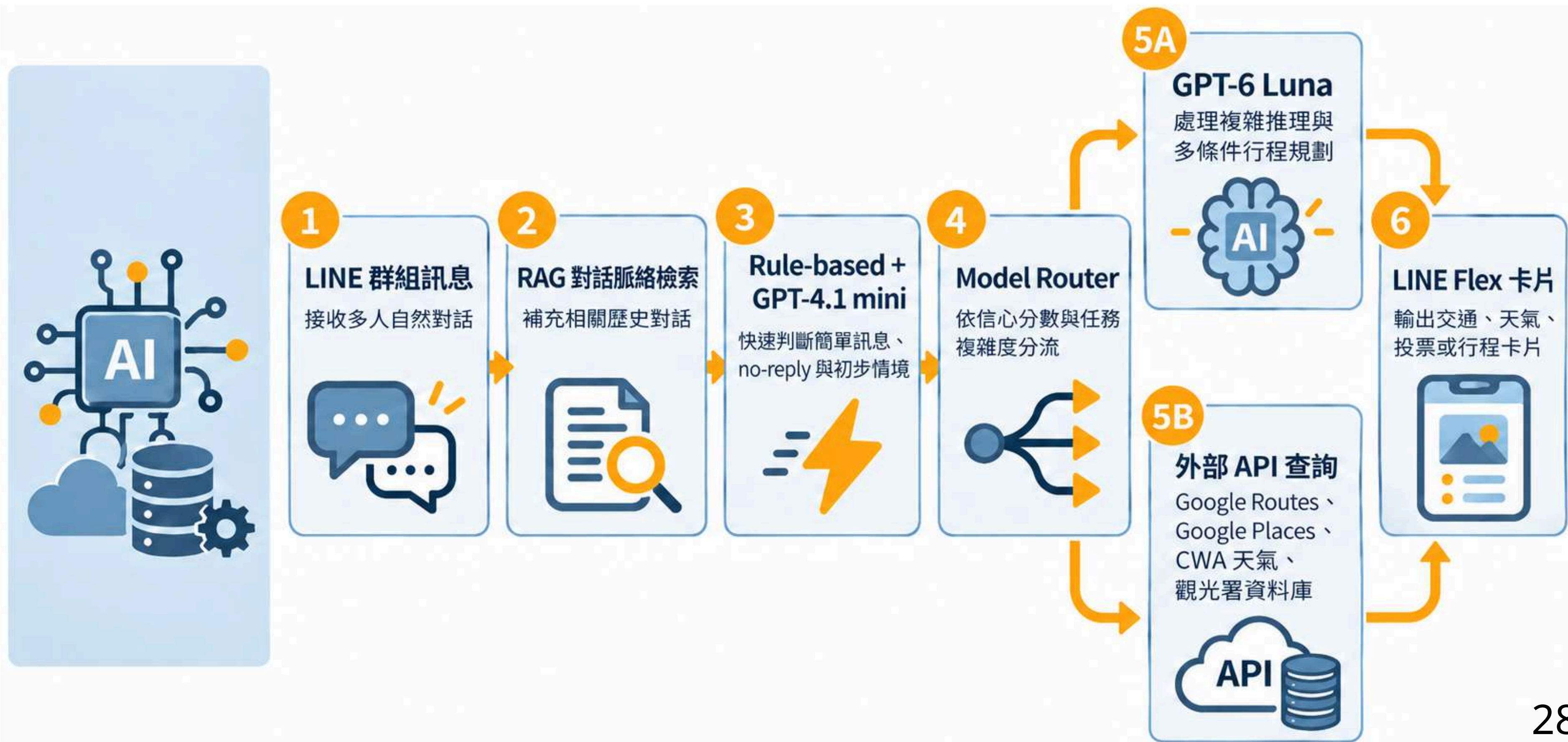
系統架構圖



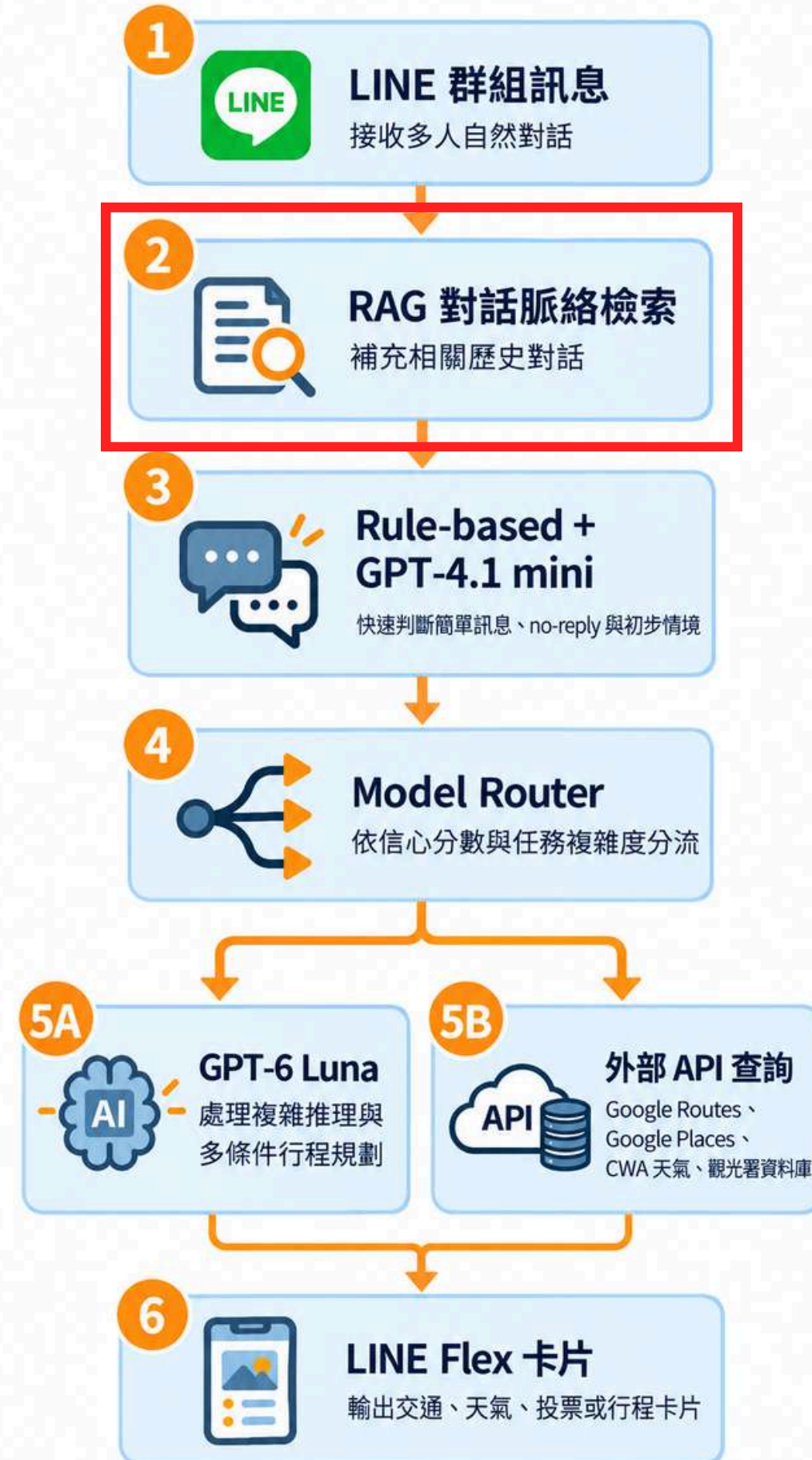
AI技術應用

報告人：蕭安庭

AI 技術架構



RAG 對話脈絡檢索



[目前最近對話]

A：那剛剛那個台中行程，下午還能加什麼順路的點？

[歷史相關對話]

使用者：我們明天想去台中玩，早上先到台中車站集合。

使用者：下午如果時間夠，可以再去草悟道或勤美附近逛逛。



**群組需求
分散**

多數旅遊條件分散在多句聊天中。



**語意相似
度檢索**

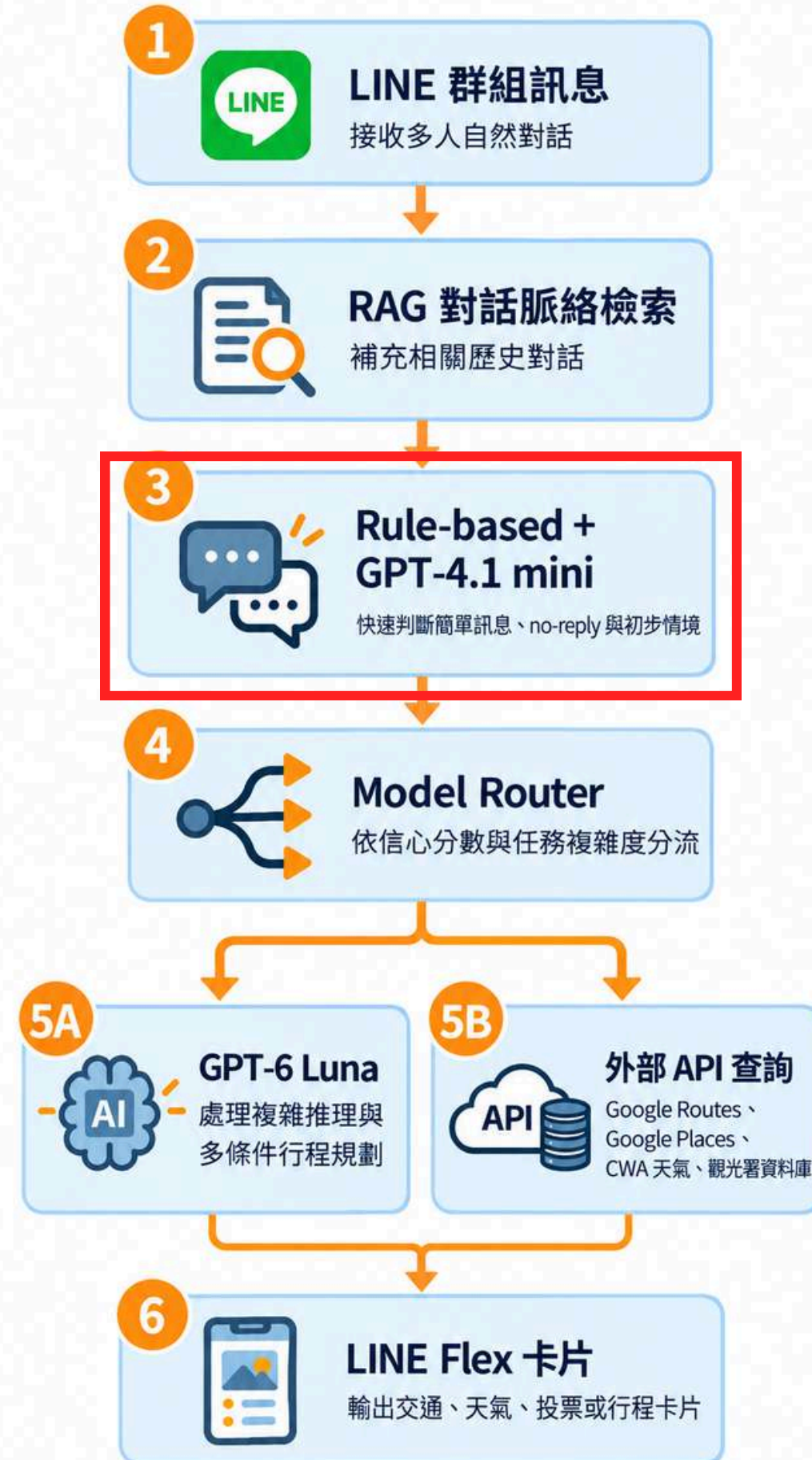
系統保存對話，並找回相關歷史訊息。



**補足 AI
判斷脈絡**

AI 同時參考最近對話與歷史相關對話。

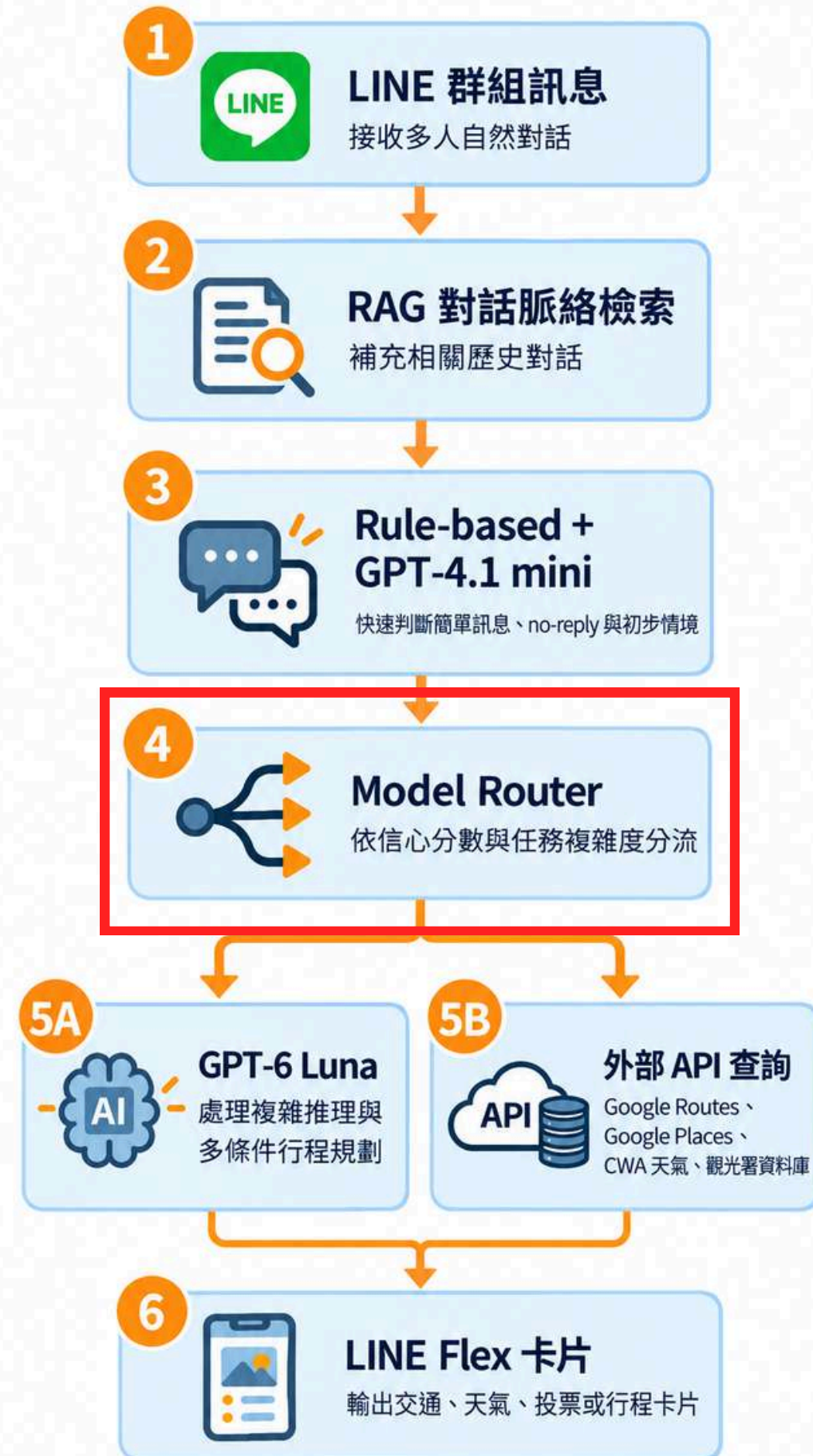
Rule-based + GPT-4.1 mini



```
"scenario_code": "劇本二",
"scenario_name": "活動意圖辨識",
"stage": "發起階段",
"should_intervene": false,
"reply_trigger": "no_reply",
"intervention_type": "隱性介入",
"confidence_score": 0.7,
"evidence": [
  "成員提出多個嘉義地區景點選項",
  "尚未討論具體時間",
  "行程順序或其他條件",
  "且無明確需求要求AI介入。"
],
"system_behavior": [
  "辨識活動意圖",
  "記錄地點",
  "持續蒐集條件"
],
"requires_external_search": false,
"intermediate_reply": "",
```

先判斷是否需要回覆，
避免 Bot 過度打斷群組。

Model Router 模型分流



```
Model router: using fast model gpt-4.1-mini
Model router: escalate to gpt-6-luna reason=external_search
```



簡單訊息先用 rule-based 或快模型處理。



複雜行程規劃才升級 GPT-6 Luna。



評論句、確認句、不需回覆的訊息不送 LLM。

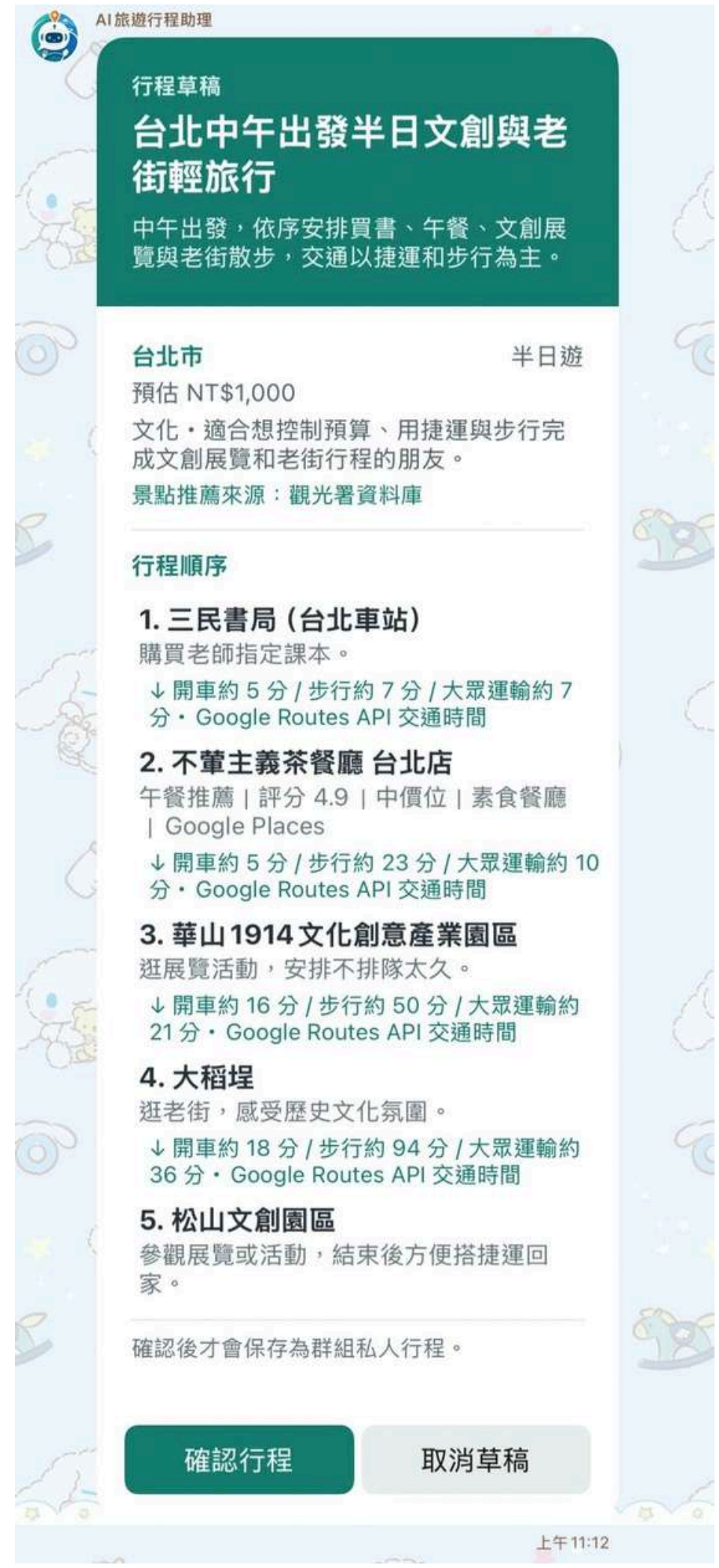


低信心或複雜場景才升級高階模型。

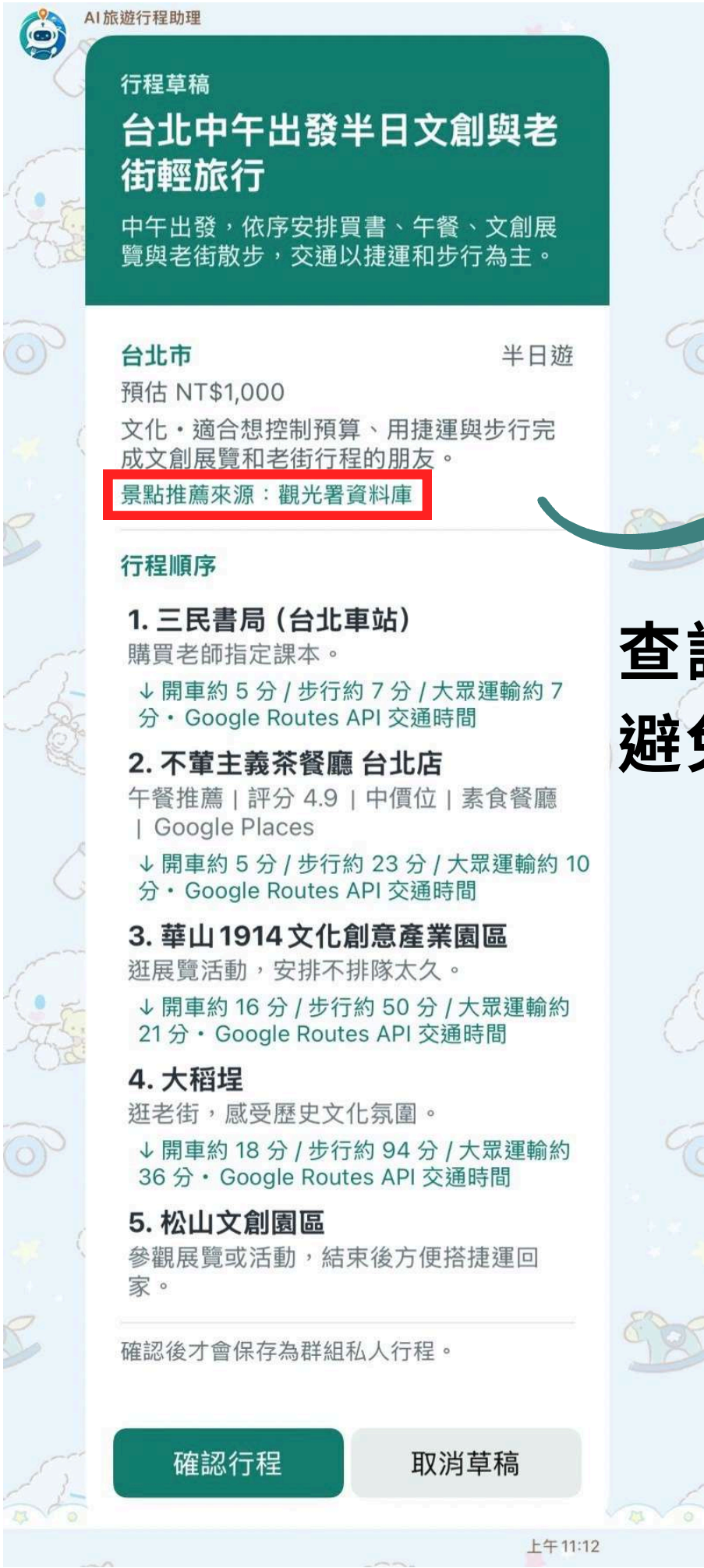
GPT-6 Luna 複雜行程推理



處理多條件限制，如時間、預算、天氣、交通與成員偏好。



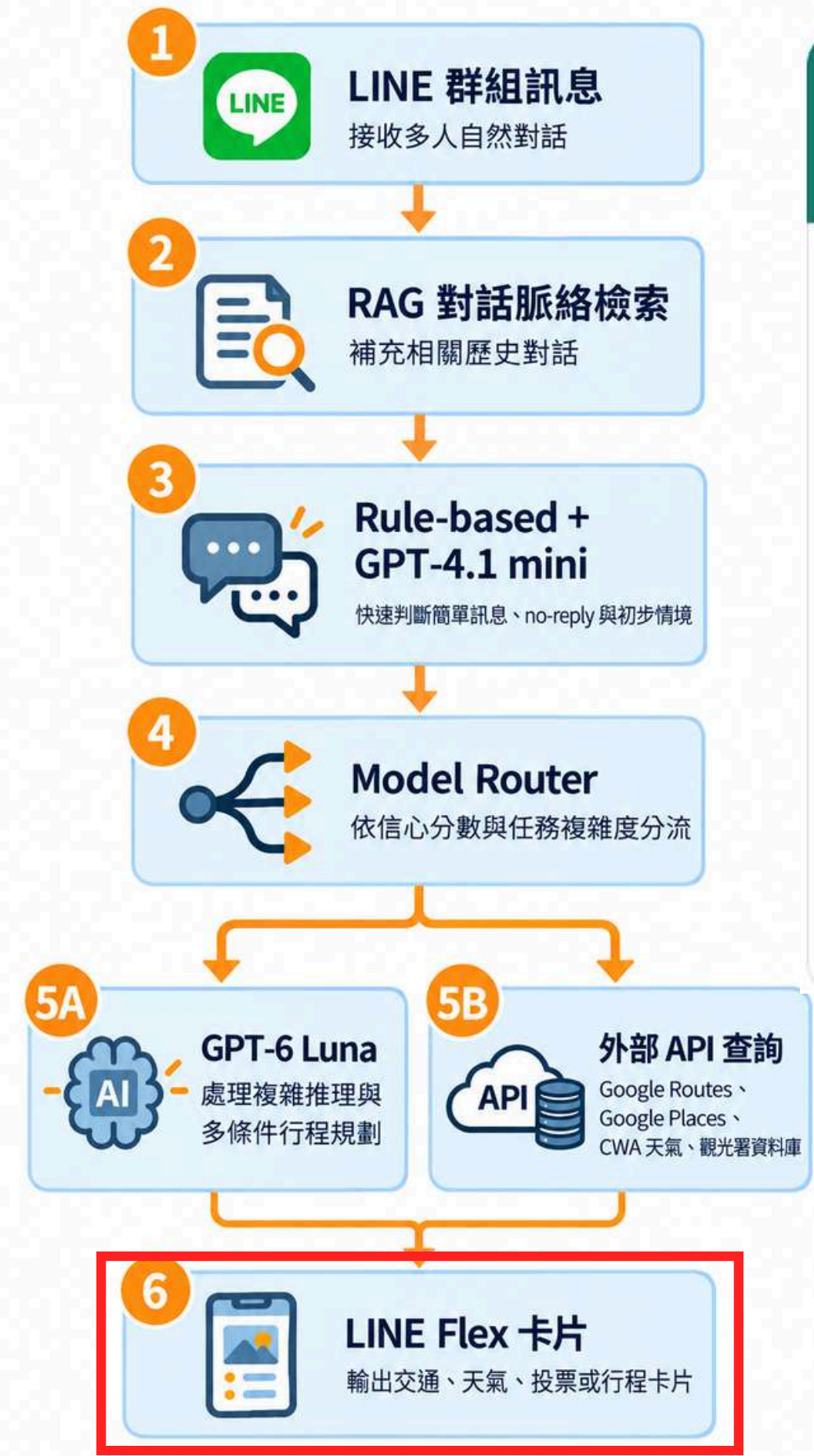
外部 API 查詢



景點推薦來源：觀光署資料庫

查詢真實資料來源，
避免 AI 憑空產生天氣、交通或景點資訊。

LINE Flex 卡片輸出



匿名投票

投票結果

這週末最想去哪裡？

投票結論
九份 得票最高。
總票數：3 票

排名結果

第1名	九份	2 票
第2名	淡水	1 票
第3名	八里	0 票

投票期間不公開票數；此結果僅顯示匿名彙總。

天氣資訊

新北市天氣

新北市 | 10/2 06:00 - 10/2 18:00

天氣
多雲短暫陣雨
降雨機率
30%
氣溫
25 - 32 度
體感：舒適至悶熱

出遊提醒

戶外行程建議準備雨具，也可以先想一個室內備案。

資料來源：中央氣象署 36 小時天氣預報

景點推薦

屏東縣景點推薦

屏東縣

推薦來源：觀光署資料庫

1. 屏東公園共融遊戲場

位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)

2. 屏東夜市

位在屏東市民族路口上的觀光夜市，以美食小吃著名
[查看地圖 / 詳細資訊](#)

3. 屏東書院

位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。| 門票：開放場域為免費。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)

4. 屏東永大共融遊戲場

位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)

另有 6 個推薦選項，可再請我縮小條件。

資料庫

報告人：賴若禾

MongoDB資料模型總覽

7 模組 • collections

從系統需求出發，而非逐一照功能建表

以 line_group_id 串接

members、options、stops 以陣列內嵌，減少跨表查詢。

內嵌文件

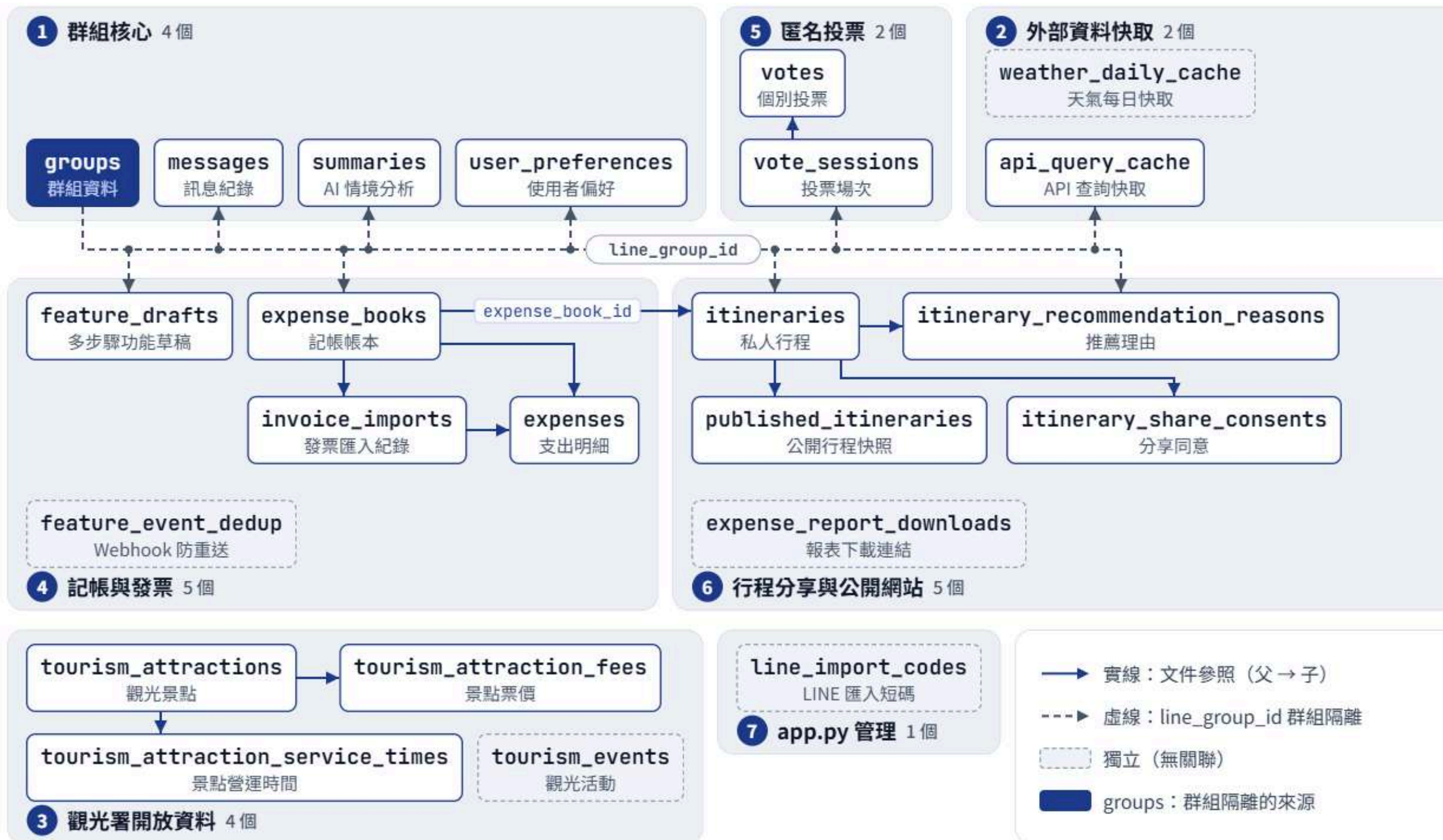
群組是核心主鍵，連結討論、投票、行程與記帳，也是資料隔離的邊界。

投票與分享不含身分

votes 等以 voter_key 記錄，保護成員隱私。

TTL 自動過期

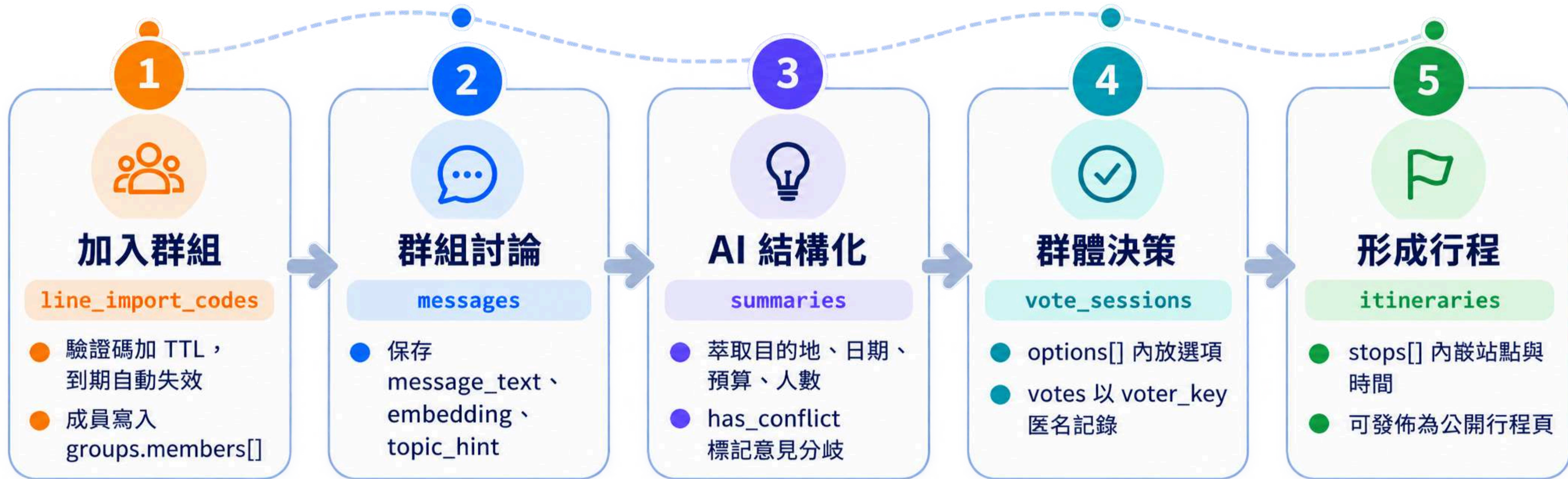
快取、驗證碼、報表下載連結到期自動清除。



資料流

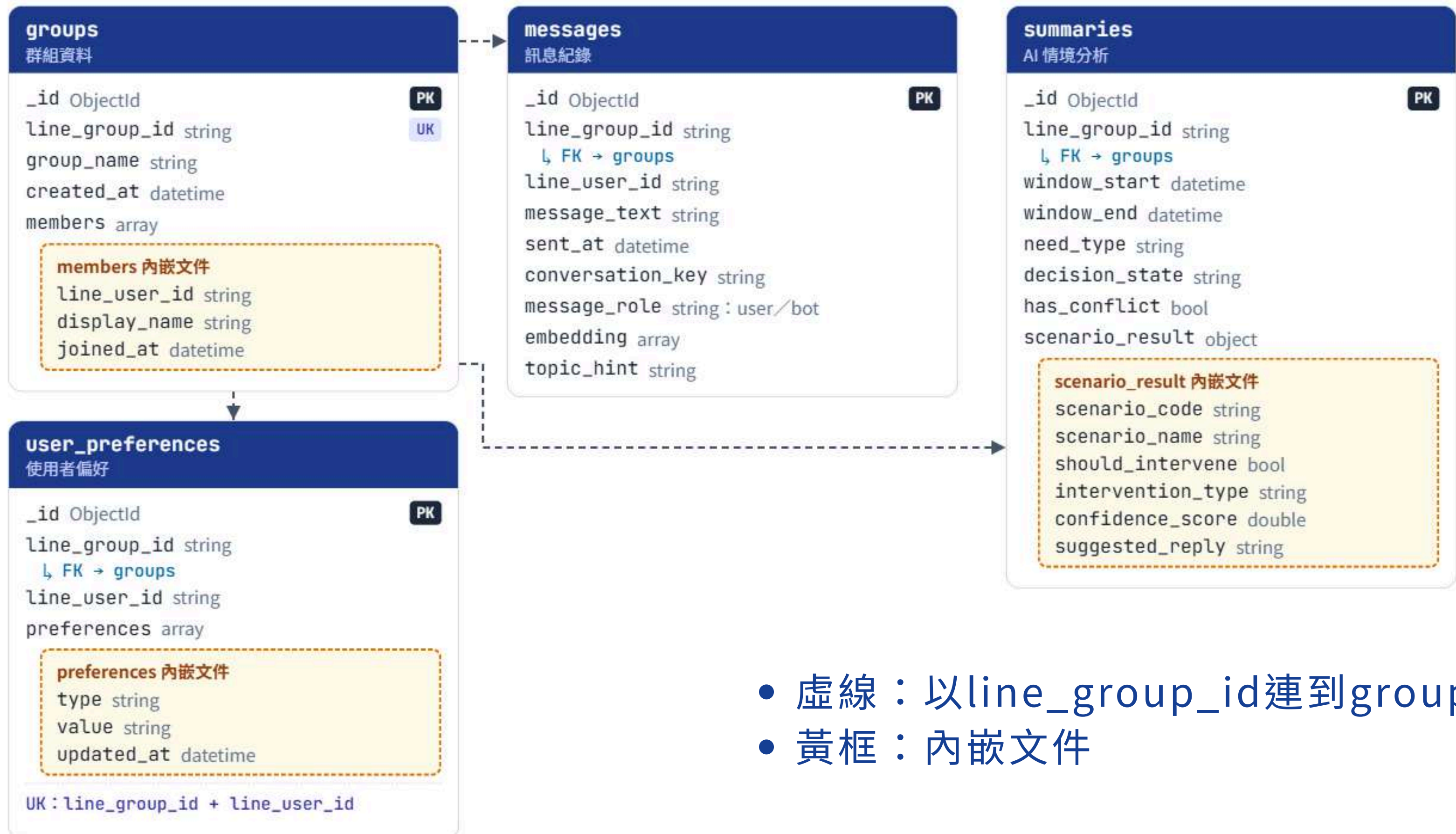


情境（示意）：群組在 LINE 討論「週六去九份還是淡水？」



支援資料全程參與：tourism_* 提供景點、票價與營業時間；api_query_cache、weather_daily_cache 快取外部 API

群組核心



- 虛線：以line_group_id連到groups
- 黃框：內嵌文件

外部資料快取

api_query_cache以line_group_id連到groups(第1區)，
weather_daily_cache獨立

api_query_cache

API 查詢快取

_id ObjectId **PK**
query_type string
line_group_id string
↳ FK → groups
query_key string
query_params object
result object
expires_at datetime

TTL 1 小時

UK: query_type + line_group_id
+ query_key

weather_daily_cache

天氣每日快取

獨立

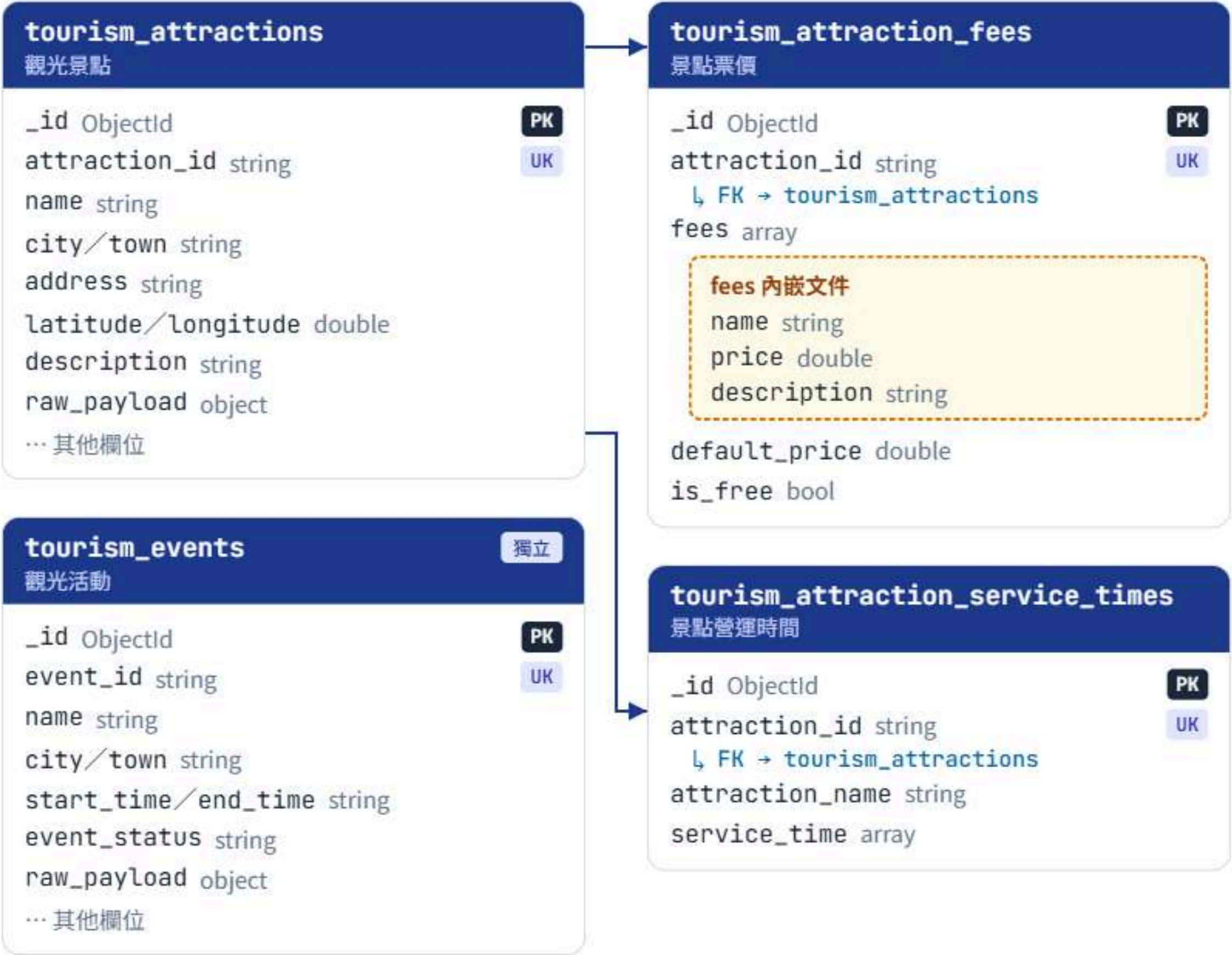
_id ObjectId **PK**
provider string
county_name string
source_date string
forecast_type string
raw_data object
updated_at datetime
expires_at datetime

TTL 選填

UK: provider + county_name
+ source_date + forecast_type

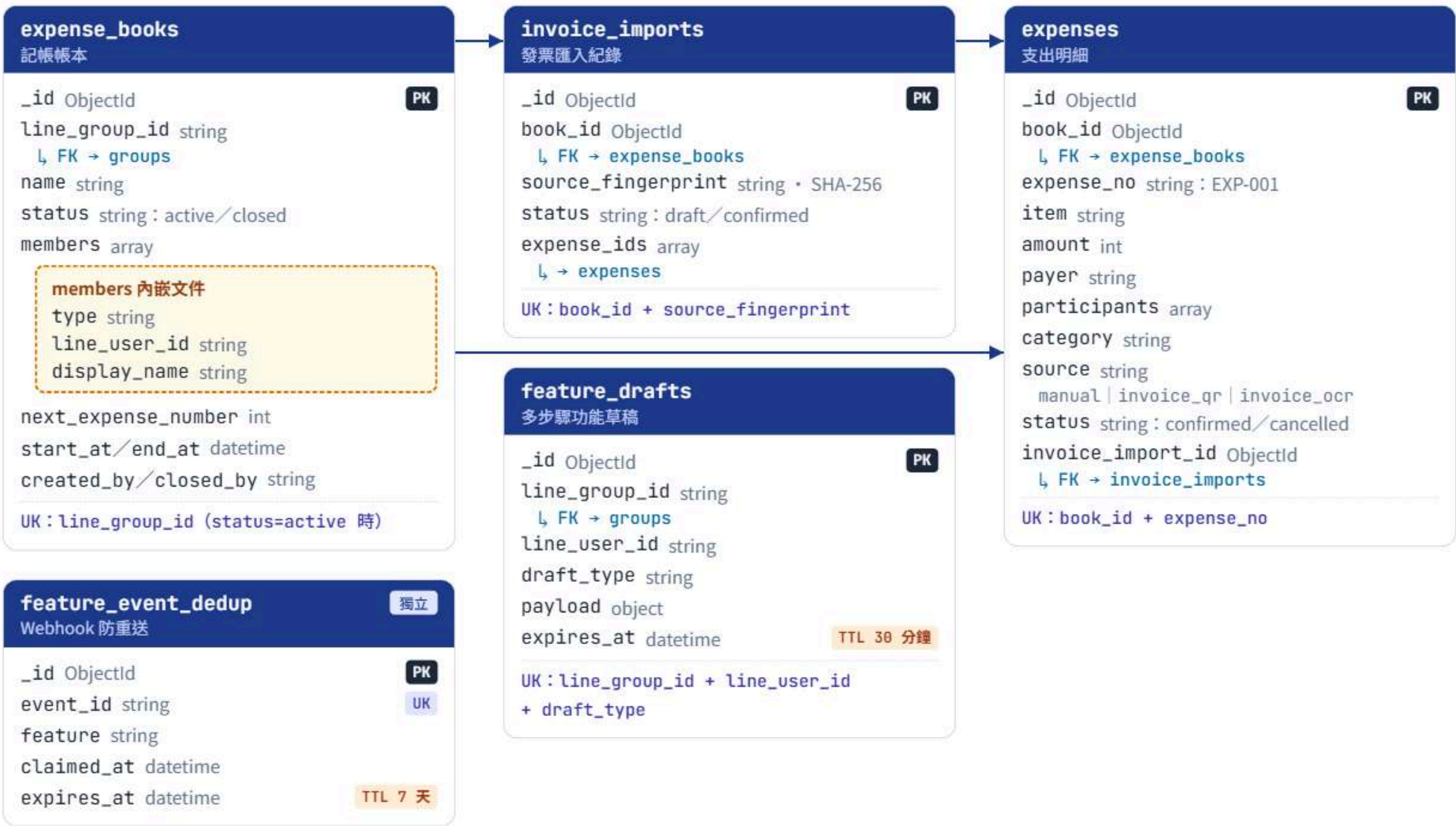
觀光署開放資料

- 實線：文件參照（父子）
- 黃框：內嵌文件



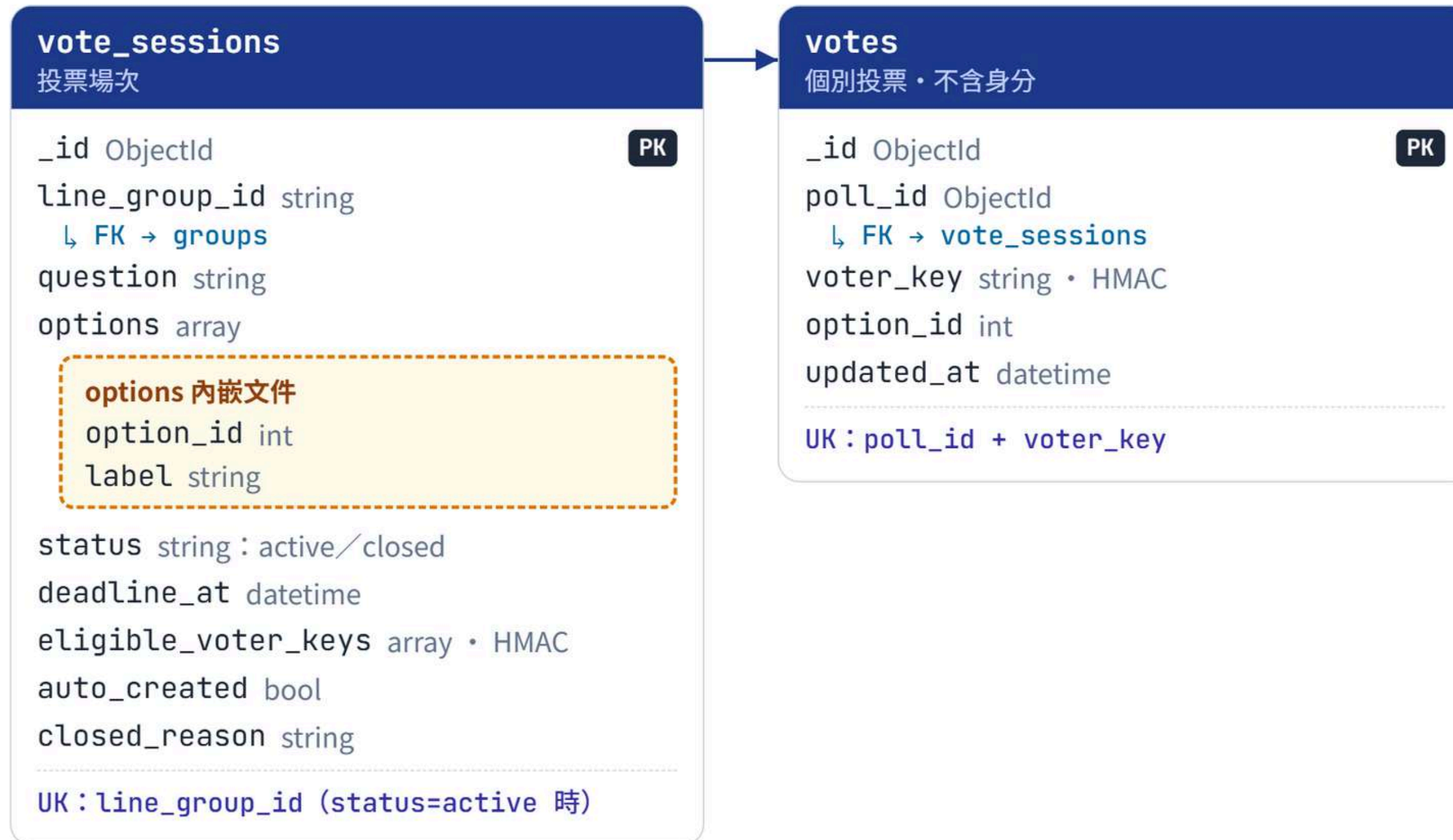
記帳與發票

- 實線：文件參照（父子）
- 黃框：內嵌文件，expense_books另被itineraries(第6區) 參照



匿名投票

實線：文件參照（父子），votes以HMAC vote_key紀錄，不含LINE身分



行程分享與公開網站

- 實線：文件參照（父子）。
- 黃框：內嵌文件。expense_book_id參照第4區



app.py管理

獨立，不與其他collection關聯

line_import_codes

LINE 匯入短碼

獨立

_id ObjectId

PK

code string : XXXX-XXXX-XXXX

UK

signed_marker string

signed_token string

expires_at datetime

TTL 15 分鐘

實測驗證：群組資料隔離

階段	內容	關鍵重點
初版 	A 群組、B 群組共用 Query Cache	不同群組共用同一份快取
實測發現 	群組資料可能被錯誤共用	程式能跑，但資料邊界不成立
修正 	A → line_group_id → Cache A B → line_group_id → Cache B	隔離邏輯落實在資料庫層

弱點掃描

報告人：吳文鈺

弱點掃描結果與改善成果

本專題於系統開發期間進行兩次弱點掃描，
針對後端程式、LIFF、Session、Webhook、API
及相關套件進行安全性檢查，並依掃描結果持續修正系統。

項目	第一次掃描	第二次掃描
高風險	1 項	0 項
中風險	8 項	5 項
低風險	4 項	4 項
總計	13 項	9 項

主要改善成果

- 1 LIFF API加入 Access Token驗證與使用者身分綁定
- 2 Session改採 一次性使用機制
- 3 經緯度增加 合法範圍、NaN及Infinity檢查
- 4 自訂推薦Backend加入 HTTPS、Host Allowlist及重新導向限制
- 5 Webhook及投票功能增加 重複事件／重複操作防護



高風險弱點

1 項 → **0 項**



整體弱點

13 項 → **9 項**



重要資安風險與後續改善

第二次掃描已無高風險項目，目前主要剩餘問題集中於以下四個面向：

PDF下載權限

目前PDF下載仍可能因連結遭轉傳而被存取，後續將加入 LIFF身分驗證、使用者綁定及短效一次性Token。

敏感資訊保護

除錯模式可能記錄群組對話、User ID及AI Context，正式環境將關閉Verbose Debug並遮蔽敏感資訊。

AI Prompt Injection 防護

群組對話直接進入大型語言模型，後續將區分系統指令與使用者輸入，並限制可能產生副作用的操作。

資料保存與安全狀態管理

部分Session、Webhook去重及歷史對話仍需強化，後續將導入 MongoDB／Redis共享儲存及TTL定期清除機制。

量化測試

報告人：賴若禾

整體結果

原始結果：<https://reurl.cc/EYLZ7K>



所以如果只看「有沒有反應」，成績看似不錯；
但把介入時機一起考慮，實際使用體驗還有改善空間。

最容易出錯的情況-1

使用者還在交換資料，Bot 就以為大家已經意見衝突



這類共有 5 組誤判，例如：

- 古蹟或美食仍在討論
- 駁二或旗津還在比較時間、花費
- 農場或溫泉仍在交換資料
- 故宮或華山仍在比較
- 九份或金山仍在交換資訊

Bot 常看到「兩個以上選項」，就立刻建議整理優缺點或發起投票。

問題點：「出現不同選項」不等於「討論卡住」。
大家可能只是在補充資料，還沒有請 Bot 協助決策。

最容易出錯的情況-2

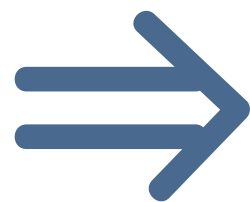
行程已經完成，Bot 還繼續主動規劃

另外 5 組誤判都屬於這一類，例如：

- 車票與餐廳已確認
- 生日旅行已定案
- 包棟旅行已分工完成
- 露營行程已準備完成
- 訂位與交通都已處理完畢

這表示 Bot 對「完成訊號」的辨識不夠好，例如：

- 已確認
- 已訂位
- 已買票
- 分工完成
- 都處理好了



它比較容易抓到行程中的地點與時間，卻忽略整段對話其實已經收尾。



Bot 還是會跳出行程草稿，或詢問是否需要交通、導航、訂位協助。

另一個明顯問題：重複介入

Bot 有說話的 40 組中，有 28 組不只介入一次，占 70%；平均每組介入約 2.6 次。

發生情境例

- | | | | | | |
|-----|----------|-------|---|----------------|-------|
| A | 我們要去哪裡？ | 10:12 |  | 我整理了一些九份的景點... | 10:14 |
| B | 我覺得可以去九份 | 10:13 |  | 這裡還有更多推薦景點... | 10:15 |
| C | 還是淡水比較好？ | 10:14 |  | 你們也可以考慮淡水... | 10:16 |
| ... | | | | | |

可能先整理選項，過幾句又提出投票，後面再重複一次相似建議。這會讓 Bot 從「**協助者**」變成「**打斷聊天的人**」。

2 哪些情況表現比較好？

真正時機適當的 5 組，大多具有明確訊號：

- 旅遊條件已經收集完整，可以產生行程
- 有明確的時間衝突或遲到風險
- 票券即將售罄，需要做決策
- 無障礙、飲食等條件已經確定，需要具體推薦

3 也就是說，Bot 比較擅長：

- ✓ 條件完整、任務明確、有時間壓力的情境。

4 比較不擅長：

- ✗ 還在聊天、比較、試探意見，或已經處理完成的情境。

我們做了什麼？

報告人：吳文鈺

讓 AI 從「會回答」變成「會判斷」

沒有我的設計

看到旅遊關鍵字就可能插話

只看最近一句，容易忘記前文

LLM 可能直接生成景點、
天氣等資訊

多個選項時不一定知道
大家卡住

我們的工作

定義 `should_intervene`、
`no_reply`、介入時機

設計近期對話
+ RAG 歷史脈絡 + 話題切換

設計 API 分流與
`requires_external_search`

設計條件抽取、候選選項、
限制、決策狀態

GatherGo 最終效果

該回才回，
不打斷群組聊天

能接續整段討論

查真實資料，不靠 AI 亂猜

能辨識分歧並協助收斂

從「會判斷」到「真正能用」

沒有我的設計

建議無法代表所有人的選擇

金額雖能計算，
資訊卻停留在單次對話

推薦不一定來自實際旅遊經驗

網站與群組之間仍缺乏
順暢銜接

我們的工作

讓每位成員直接投票

讓帳務直接留在群組中

蒐集真實使用者分享

設計短碼匯入機制

GatherGo 最終效果

形成真正的群組共同決策

所有成員都能共同記錄、
共同查看

整合景點順序、評價、交通
與地圖資訊

網站行程直接回到 LINE 群
組繼續討論，不必手動複製

評審意見修正

報告人：吳文鈺

請詳述，在多人意見不合時，系統如何偵測？介入？
與「達成共識」的方式與策略。



流程是「偵測 → 介入 → 用匿名投票收斂」三段。
(RAG) 撈出相關的歷史訊息，一起送進 LLM 判斷。

對話內容可能涉及隱私或個人資料，建議文字內容經過處理後再丟給AI判斷，以降低個資外流風險。



個資遮蔽部分目前以身分證字號為主要處理對象，
原因是其格式固定、辨識準確度較高。
姓名與地址可能與景點、店家或地名重疊，
若直接自動遮蔽，容易產生誤判並影響行程分析結果。

建議明確界定 AI 助理的觸發時機，
例如：設定特定關鍵字、指令或透過@AI助理方式主動喚醒。
避免過度干擾用戶正常對話，
並能大幅降低伺服器端頻繁進行語意分析（NLP）的運算成本。



固定指令直接處理、不經過 LLM：#reset、記帳…、發票記帳、
建立投票／發起投票、結束投票、行程相關指令等，
會先比對字串，命中就直接執行。
LLM 判斷後的回覆門檻。
信心分數未達 0.8 不回覆；
距離上次回覆不到 4 則新訊息時，會擋掉重複或語意相近的回覆。

情境判定等特徵值建議不要寫成固定值在程式中。



主要判斷已經改成由 LLM 依語意判斷（LLM-first），
關鍵字規則只在 LLM 失敗時當備援。

目前已經有地圖，
如果問他附近有什麼餐廳他會根據我的定位回覆



目前系統已加入地圖與定位功能，
當使用者詢問「附近有什麼餐廳」時，
系統會先取得使用者授權後的目前位置，
再依據定位點查詢周邊餐廳資訊，回覆適合的餐廳建議。

若 LINE 群組人數達到 5,000 人以上的大型群組，
本系統是否仍能適用？

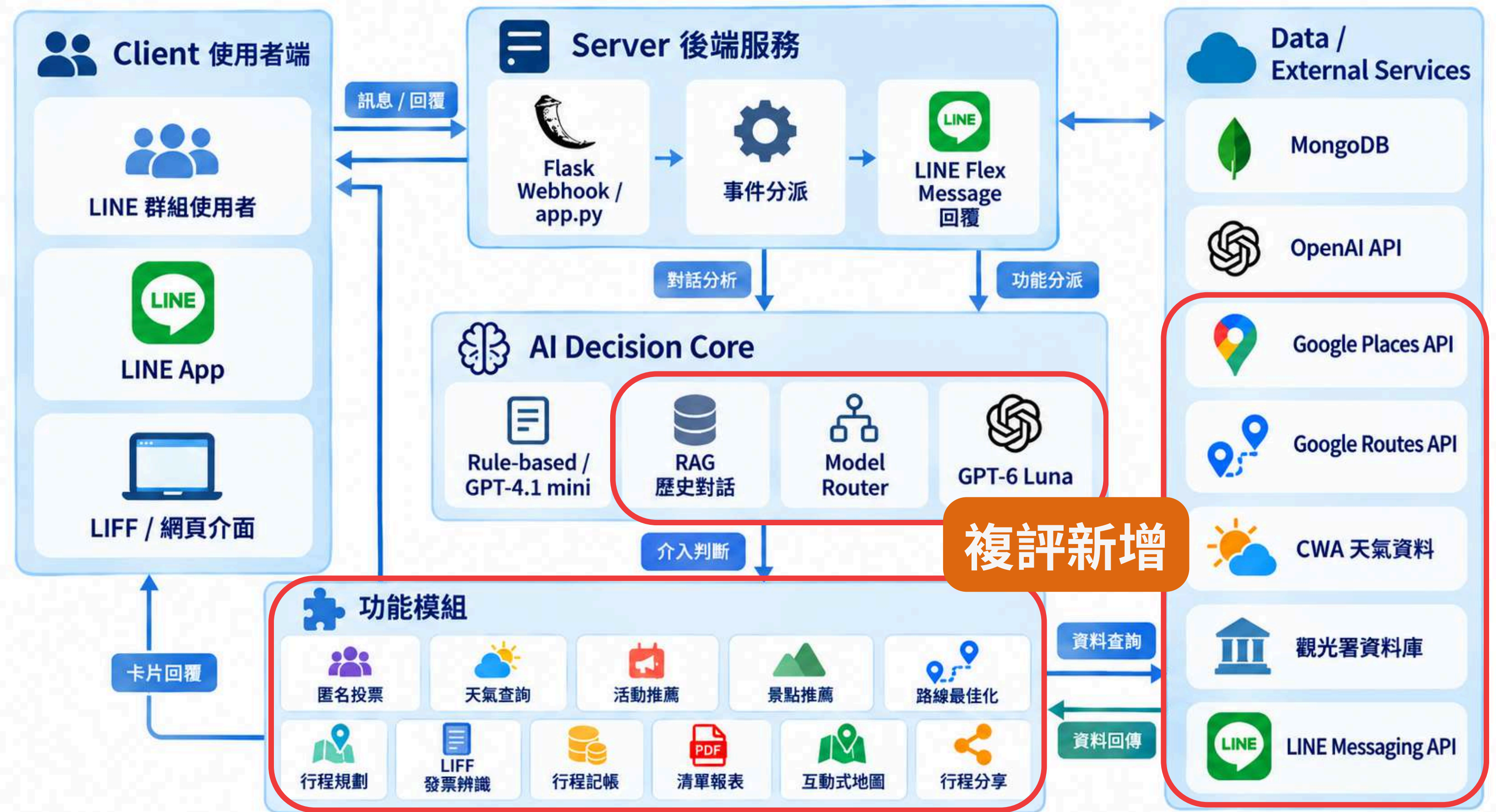


本系統目前主要設計情境並非 5,000 人以上的大型公開群組，
而是針對朋友、同學、家人或小型團體旅遊的 LINE 群組。
因為旅遊規劃通常需要成員之間討論日期、預算、交通方式、餐飲偏好與
行程安排，較適合人數較少、需求較明確的群組情境。

未來展望

報告人：吳文鈺

系統完成度



系統未來規劃

1

AI Agent 能力深化



強化對話理解、規劃與決策能力。

2

旅行社導遊小幫手



延伸至旅行團群組，即時協助旅客。

3

旅遊產業合作



串接旅行社、旅宿、景點與活動平台。

4

擴展多人決策情境



延伸至電影、展覽、購物與社團活動。

上傳 GitHub 紀錄

**這段時間同學還會陸續上傳，
交件之前再截圖**

競賽

報告人：吳文鈺

2026 第27屆 永續發展管理研討會

The 27th Conference on Management in Sustainable Development

口頭發表證明

論文編號：SDMC-SS15-O-01

論文名稱：基於情境感知之 LINE Bot 智慧聚餐與
出遊推薦系統設計

論文作者：蒯思齊、蕭安庭、鄭喬尹、李若妘、
吳文鈺、賴若禾

發表日期：115 年 05 月 22 日

國立屏東科技大學
管理學院 院長

陳 灯 能

中華民國 115 年 05 月 22 日



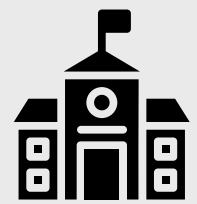
國立臺北商業大學：2026年FinTech金融服務 一校際創意競賽一報名表

我們已經收到你回覆的表單

結果還沒出來，之後會再改

競賽期程	日期	說明
報名與收件	即日起-2026/9/28	網路報名
資格審暨初賽審查	2026/9/30~2026/10/5	資格審查符合者送交進行入圍審查
入圍公告	2026/10/12	公告並通知入圍團隊
決賽簡報檔繳交期限	2026/10/21	至 10/21 中午 12:00 (檔案上傳後不得更改)
決賽	2026/10/30	決賽暨頒獎典禮

Thank you for listening



四技 第115410組



指導教授：蒯思齊 老師



組長：11246080 蕭安庭

組員：11246061 鄭喬尹

11246066 賴若禾

11246069 吳文鈺

11246079 李若妘



2026/10/22

